Car Lift



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Car lift -4Ton

इसका उपयोग किस लिए होता है

Four-tonne car lift vehicle को inspection, maintenance या repair के लिए ऊपर उठाकर support करती है। Vehicle गिरने, crushing injuries और equipment damage से बचने के लिए सही vehicle positioning, rated-capacity checks, lifting-point selection तथा mechanical locking जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Lift posts या supporting structure
- Lift arms और adjustable vehicle pads
- Hydraulic cylinders या drive mechanism
- Power unit और operating controls
- Mechanical safety locks और release mechanism
- Vehicle contact pads, anchors और emergency stop, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि lift vehicle के weight, dimensions और centre-of-gravity requirements के लिए rated है; four-tonne rating से अधिक load न उठाएँ।
2. Posts, arms, pads, cables या hydraulic lines, anchors, safety locks और controls में damage या wear जाँचें।
3. Verify करें कि lift approved foundation पर installed है और required inspections current हैं।
4. Vehicle manufacturer के lifting points जाँचें और confirm करें कि floor level, clean तथा obstacles से free है।
5. Check करें कि lifting के दौरान doors, roof accessories और vehicle features के लिए पर्याप्त clearance है।
6. Unauthorised लोगों को दूर रखें, safety footwear पहनें और lift operating area को clearly visible रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को धीरे-धीरे lift bay में लाएँ और posts के बीच centrally align करें।
2. Parking brake लगाएँ, recommended transmission position select करें और procedure के अनुसार engine बंद करें।
3. Lift arms तथा pads को vehicle manufacturer के approved lifting points पर position करें।
4. हर arm adjust करें ताकि pads secure contact बनाएँ और fragile components या body panels से contact न करें।
5. Check करें कि सभी arms तथा pads locked हैं और vehicle सही तरह balanced है।
6. Vehicle के नीचे तथा आसपास से लोगों, tools और obstacles को हटा दें।
7. Vehicle को थोड़ी ऊँचाई तक उठाएँ और रुककर pad contact तथा vehicle stability दोबारा जाँचें।
8. Vehicle, arms और lift की movement तथा abnormal noise देखते हुए smoothly lifting जारी रखें।

9. Vehicle को required height तक उठाएँ और lift design के अनुसार mechanical safety locks पर धीरे से lower करें।
10. Vehicle के नीचे काम करने से पहले confirm करें कि safety locks engaged हैं; केवल hydraulic pressure पर भरोसा न करें।
11. Lower करने से पहले danger area से tools तथा personnel हटाएँ और जरूरत होने पर locks release करने के लिए lift थोड़ा ऊपर उठाएँ।
12. Approved release procedure से safety locks disengage करें और vehicle को smoothly ground तक lower करें।
13. Confirm करें कि सभी pads clear हैं, arms retract करें और safe होने पर vehicle को bay से बाहर निकालें।
14. Abnormal operation की report करें और inspections या maintenance concerns record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Car lift केवल trained और authorised personnel चलाएँ।
- Lift की rated capacity से अधिक load न उठाएँ और unknown weight distribution वाले vehicle को approved assessment के बिना lift न करें।
- केवल vehicle manufacturer के approved lifting points और lift manufacturer's operating procedure उपयोग करें।
- Mechanical safety locks engaged होने और stability verify होने से पहले raised vehicle के नीचे काम न करें।
- Lifting तथा lowering के दौरान लोगों को vehicle और moving arms से दूर रखें।
- Damaged anchors, arms, pads, cables, hydraulic lines या safety locks वाली lift उपयोग न करें; उसे isolate करके defect report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Specified intervals पर lift arms, pads, anchors, safety locks, cables और hydraulic lines inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार hydraulic fluid जाँचें और designated moving points lubricate करें।
- Lift bay तथा floor को साफ, सूखा और tools या debris से मुक्त रखें।
- Maintenance schedule के अनुसार safety locks, controls और emergency stop test करें।
- Leaks, uneven lifting, abnormal movement या damaged components के लिए qualified inspection तथा repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated capacity से अधिक vehicle उठाना या incorrect weight distribution के साथ lift करना।
- Lift pads को approved vehicle lifting points से गलत position करना।
- Mechanical locks engage होने से पहले vehicle के नीचे काम करना।
- Danger area में लोग, tools या obstacles रहते lift lower करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar